

Data Engineering & Data Analytics

Digital Marketing Customer Conversion

Strategi Optimalisasi Performa Penjualan Melalui Analisis Efektivitas *Marketing Campaign* dan *Prospect Pruning*

Final Project CODA RMT 015 — Kelompok 3

Zafirah Aida Adista · Muhammad Rafli Febriyanto · Muhamad Imam Ferdiansyah

Data Analyst

Data Analyst

Data Engineer

LIST OF CONTENTS

01

Pendahuluan

02

Dataset Overview

03

Data Engineering (Modeling, ETL, Validasi)

04

Analisis Data

05

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pendahuluan

Tujuan Bisnis

Analisis ini bertujuan mengoptimalkan biaya akuisisi melalui strategi “prospect pruning” dengan mengeliminasi minimal 10% prospek segmen pelanggan yang tidak efektif sehingga dapat meningkatkan conversion rate

Pertanyaan Utama

Bagaimana metode identifikasi pelanggan tidak produktif yang paling tepat guna menentukan ambang batas pruning (pemangkasan prospek pelanggan) yang optimal untuk menghasilkan kenaikan conversion rate yang paling ideal dan efisien?

S

Mengidentifikasi **segmentasi prospek pelanggan tidak produktif** dan menghitung **potensi penghematan biaya pemasaran** serta **kenaikan Conversion Rate**

M

Mengeliminasi minimal 10% prospek pelanggan dengan performansi rendah dan menghitung total biaya yang dihemat dari biaya pemasaran

A

Analisis dilakukan menggunakan data historis yang tersedia seperti **data demografi pelanggan, performa campaign, dan customer engagement** menggunakan library python

R

Hasil analisis akan memberikan rekomendasi strategis dalam **menentukan ambang batas pruning yang tepat** dan mendukung pertumbuhan ekonomi bisnis yang stabil sesuai prinsip **SDG 8**

T

Analisis **diselesaikan sesuai timeline proyek** untuk memberikan masukan kebijakan yang relevan

Problem Statement

Identifikasi segmentasi pelanggan berdasarkan demografis, engagement, dan performa campaign untuk menentukan batas dan target pruning yang tepat guna mengoptimalkan conversion rate dan potensi penghematan biaya pemasaran sesuai dengan timeline proyek

Dataset Overview

Dataset Kaggle : Predict Conversion in Digital Marketing Dataset

8,000

Total Prospek

7,012

Total Prospek yang melakukan konversi

87.65%

Conversion Rate

\$40M

Total Biaya Pemasaran

\$5,705

Rata- Rata Biaya Akuisisi

Demografi

- **Age:** Usia pelanggan
- **Gender:** Jenis kelamin pelanggan (Laki-laki/Perempuan)
- **Income:** Pendapatan tahunan pelanggan dalam satuan USD
- **CustomerID:** Identitas unik untuk setiap pelanggan

Marketing Campaign

- **CampaignChannel:** Email, Social Media, SEO, PPC, Referral
- **CampaignType:** Awareness, Consideration, Conversion, Retention
- **AdSpend:** Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk marketing campaign (USD)

Target Variable

Conversion: Variabel biner yang menunjukkan apakah pelanggan melakukan konversi (1) atau tidak (0)

Engagement

- **PreviousPurchases:** Jumlah pembelian yang telah dilakukan
- **LoyaltyPoints:** Jumlah poin loyalitas pelanggan
- **ClickThroughRate:** History rate frekuensi pelanggan mengklik konten
- **HistoryCR:** History rate klik yang berhasil menghasilkan konversi
- **WebsiteVisits:** Jumlah total kunjungan pelanggan ke situs web.
- **PagesPerVisit:** Rata-rata jumlah halaman yang dibuka oleh pelanggan dalam satu sesi kunjungan
- **TimeOnSite:** Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan di situs web dalam satu kali kunjungan
- **SocialShares:** Frekuensi konten pemasaran dibagikan oleh pelanggan ke media sosial
- **EmailOpens:** Jumlah berapa kali email pemasaran dibuka oleh pelanggan
- **EmailClicks:** Jumlah klik yang dilakukan pelanggan pada link yang ada di dalam email pemasaran.

Data Engineering

- Proses ETL
- Validasi Data
- Data Modelling
- Automasi Airflow

ETL Process

1

Extract



Sumber : Predict Conversion in Digital Marketing Dataset

Download

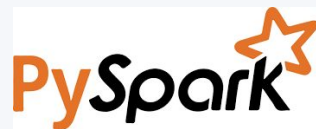
digital_marketing_campaign_dataset.csv
via kaggle hub API

Read

masukkan data yang telah di-downlad menggunakan `spark.read.csv()` untuk proses transformasi

2

Transform



1 Read extracted CSV via PySpark

2 Type Casting : Mengonversi `PagesPerVisit` (Integer), `CustomerID` (String), dan `Conversion` (Boolean).

3 Renaming : Mengubah kolom `ConversionRate` menjadi `HistoryCR` untuk kejelasan konteks

4 Drop : Menghapus kolom yang tidak relevan seperti `AdvertisingPlatform` dan `AdvertisingTool`

5 Data Modelling : `dim_customers`, `dim_channel`, `dim_campaign_type`, `fact_marketing_performance`

3

Load

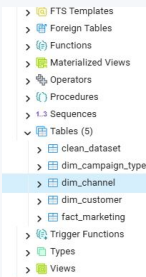
**NEON**

Target : Pandas -> NeonDB -> Postgresql

Metode : `df.to_sql()` dengan sql alchemy engine

Database

- Dim Customers
- Dim Campaign Type
- Dim Channel
- Fact Marketing Performance



Great Expectations

1 `expect_column_values_to_be_unique('CustomerID')`

Memastikan setiap CustomerID bersifat unik sehingga setiap baris merepresentasikan satu entitas customer secara valid dan tidak terjadi duplikasi data

2 `expect_column_values_to_be_in_set('CampaignChannel', ['Social Media', 'Email', 'PPC', 'Referral', 'SEO'])`

Memastikan nilai pada kolom CampaignChannel hanya berasal dari kategori yang valid dan telah ditentukan agar konsisten dalam analisis channel marketing.

3 `expect_column_values_to_be_in_set('Gender', ['Male', 'Female'])`

Memastikan data gender hanya berisi nilai yang valid untuk menghindari inkonsistensi atau kesalahan input data.

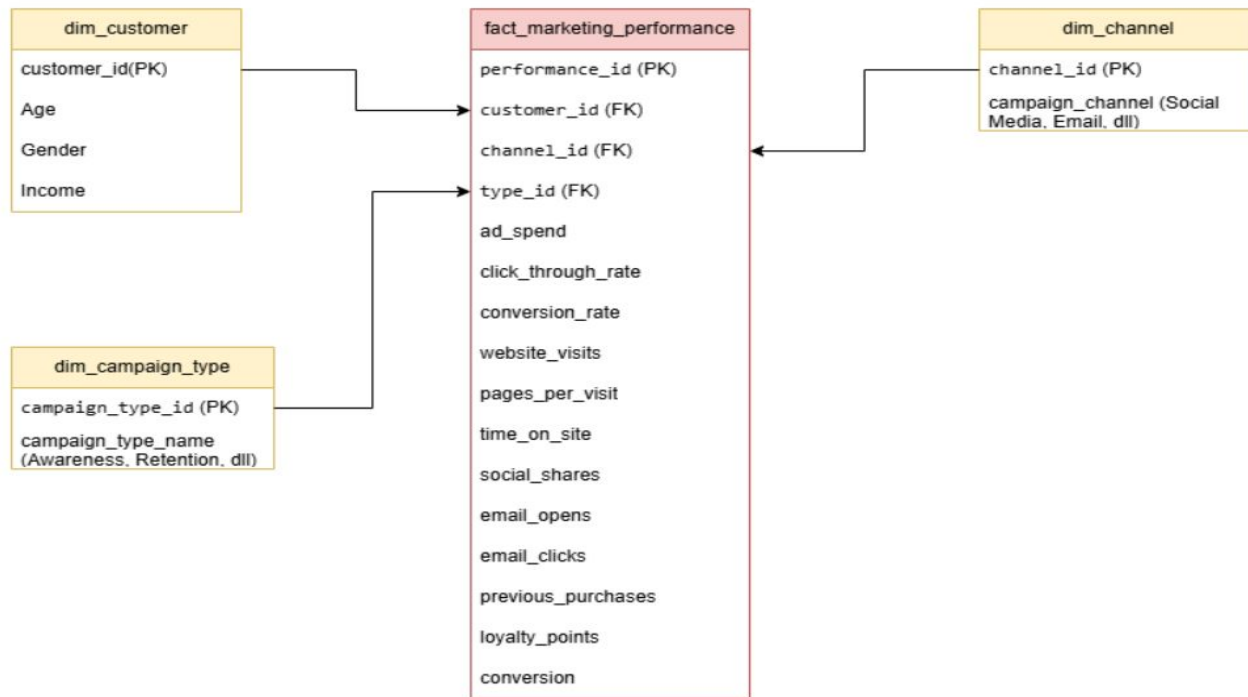
4 `expect_column_values_to_be_of_type('AdSpend', 'float')`

Memastikan kolom AdSpend bertipe numerik (float) agar dapat digunakan dalam perhitungan efisiensi biaya saat penerapan prospek customer pruning

5 `expect_column_to_exist("Conversion")`

Memastikan kolom Conversion tersedia dalam dataset karena merupakan variabel utama untuk mengukur conversion rate.

Data Modelling



Automation Data Pipeline

DAG Overview

1

#task_id

`"final_project"`

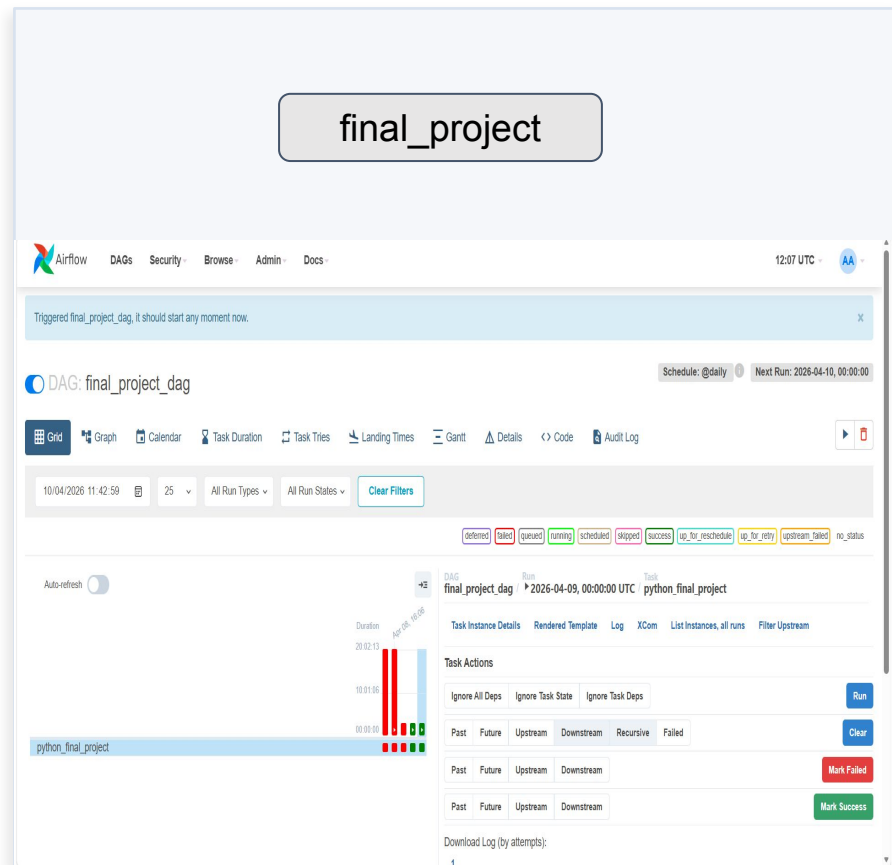
2

#start_date

`>> dt.datetime(2026, 04, 10) + timedelta(hours=7)`

3

#schedule

`crontab '@daily'``>> every day`

Data Analysis

- Key Questions
- Analisis dan Interpretasi Data

Key Questions

01

Segmen customer seperti apa yang memberikan kontribusi nilai **Conversion Rate** yang tinggi ?

02

Variabel mana yang paling efektif dalam membedakan **customer potensial** dengan **customer yang tidak produktif** ?

03

Bagaimana **efektivitas** **berbagai variabel** dalam menghasilkan **peningkatan Conversion Rate** yang optimal melalui **metode prospek pruning** ?

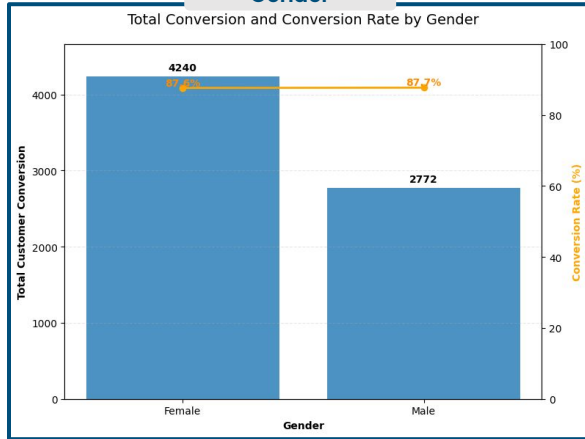
04

Bagaimana metode **Prospek Purning** dapat **mengoptimalkan alokasi anggaran iklan (AdSpend)** ?

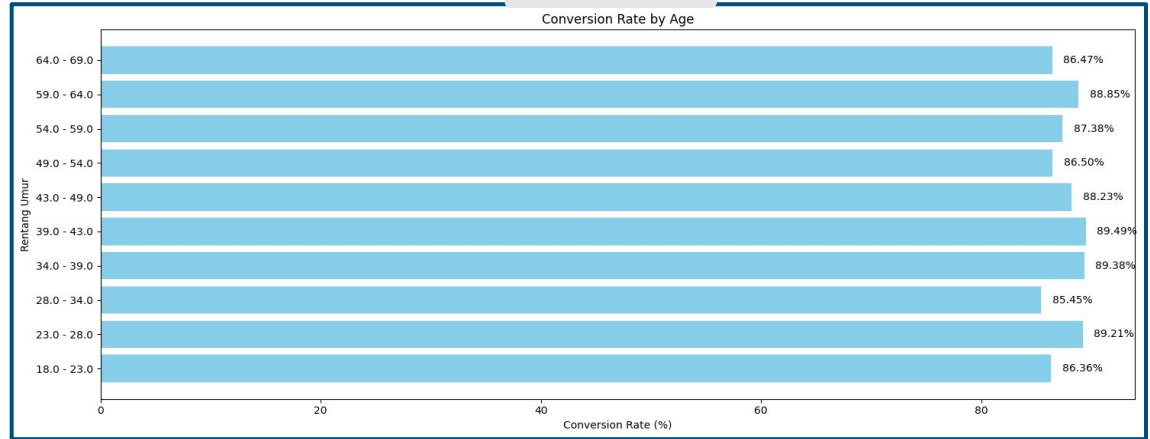
Q1: Segmentasi Customer dengan Nilai CR Tertinggi

Aspek Demografis

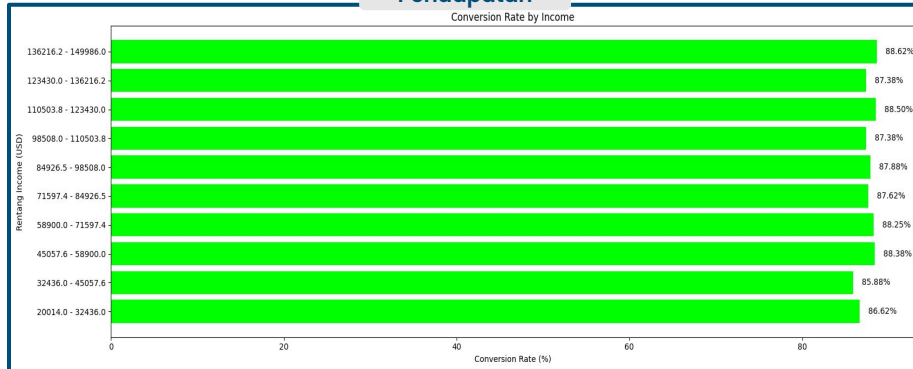
Gender



Umur



Pendapatan



Insight

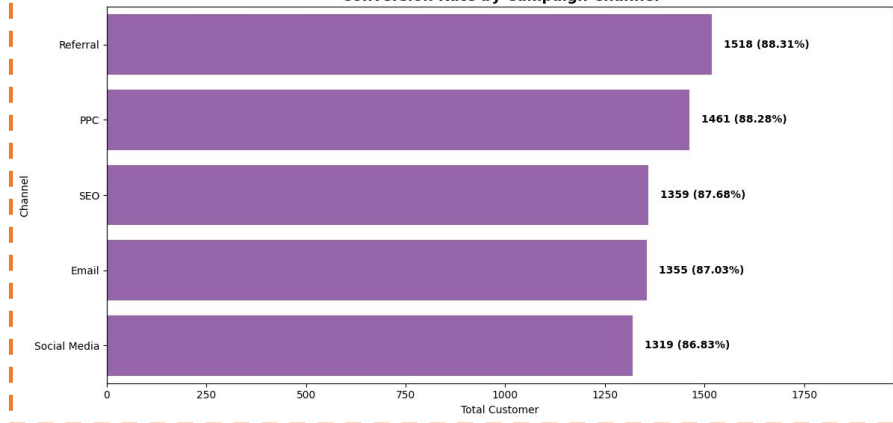
Hasil segmentasi **berdasarkan faktor demografis** seperti gender, usia, dan pendapatan menunjukkan bahwa conversion rate antar kelompok relatif serupa dan **tidak memiliki perbedaan nilai CR signifikan**. Dari segi aspek demografis, masih menunjukkan nilai yang relatif tinggi (>8.5%) sehingga tidak bisa menjadi acuan dalam menentukan pelanggan yang potensial

Q1: Segmentasi Customer dengan Nilai CR Tertinggi

Aspek Marketing Campaign

Channel Marketing

Conversion Rate by Campaign Channel

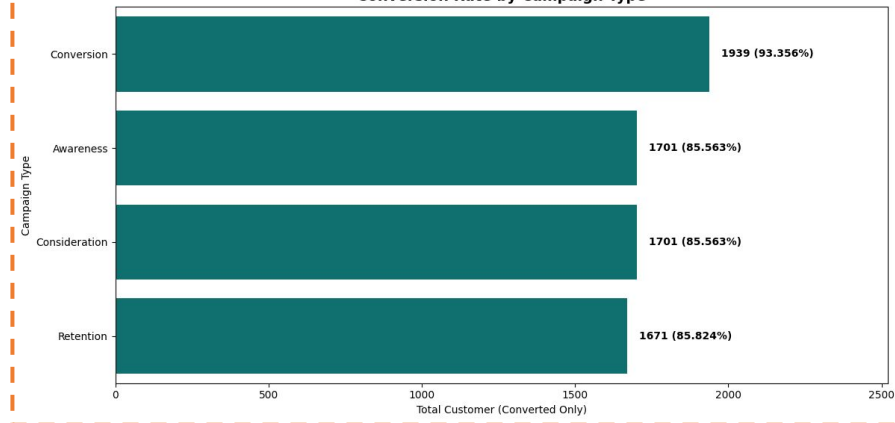


Insight

- **Referral sebagai High-Intent Driver** : Channel ini memimpin dengan Conversion Rate tertinggi (88.31%) dan jumlah customer terbanyak (1518). Ini membuktikan bahwa strategi berbasis kepercayaan (seperti word-of-mouth atau partner) adalah teknik paling ampuh untuk menghasilkan konversi berkualitas.
- **PPC sangat kompetitif dengan Referral** : Meskipun biasanya membutuhkan biaya iklan (ads spend), channel ini terbukti sangat efektif dalam mendapatkan customer yang siap melakukan transaksi secara instan.
- **Social Media sebagai Peluang Scale-Up** : Social Media tetap menjadi channel krusial untuk menjaga brand awareness dan jangkauan audiens yang luas (top of the funnel).

Tipe Campaign

Conversion Rate by Campaign Type



Insight

Dominasi Profit : Campaign Conversion

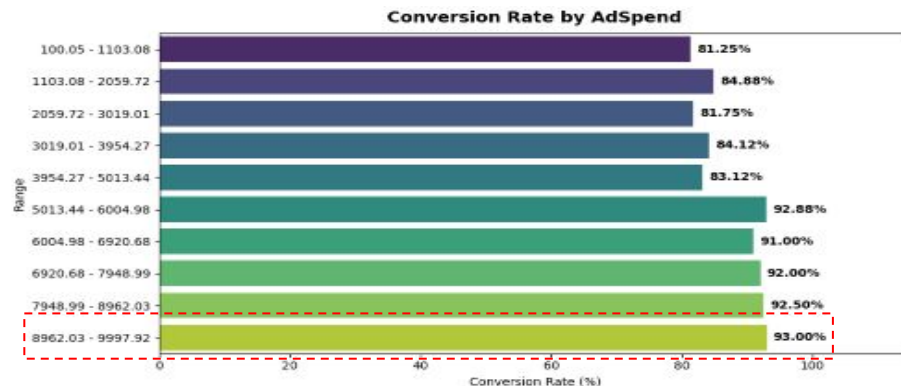
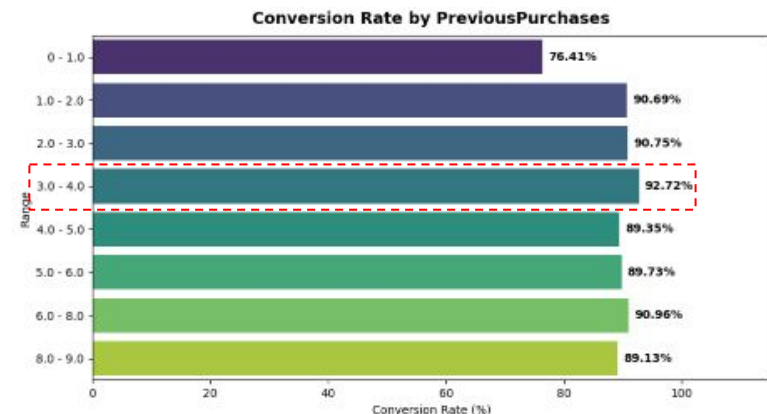
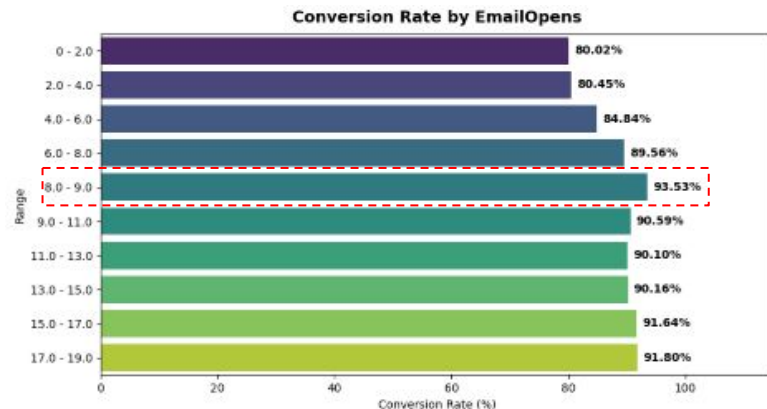
- Volume tertinggi (1.939 customer) dengan efisiensi maksimal (CR 93,36%).
- Indikator funneling tahap akhir telah berjalan sangat optimal.

Optimalisasi Retensi : Skala & Re-engagement

- Volume terendah (1.671 customer) meskipun CR stabil di 85,82%.
- Perlu strategi re-engagement agresif untuk meningkatkan volume dan memaksimalkan CLV.

Q1: Segmentasi Customer dengan Nilai CR Tertinggi

Top 3 Conversion Rates Tertinggi dari Semua Variabel



Insight

Email Opens

- Segmen pelanggan yang membuka email sebanyak **8.0 - 9.0 kali** menghasilkan tingkat konversi tertinggi di seluruh dataset (**93.53%**).
- Secara umum, **semakin sering customer membuka email** promo marketing, **semakin tinggi nilai CR** yang dihasilkan

AdSpend

- Investasi iklan pada level maksimal (**8962.03 - 9997.92**) memberikan pengembalian konversi sebesar **93.00%**.
- **Peningkatan biaya** untuk melakukan marketing **berbanding lurus** dengan **peningkatan persentase customer yang melakukan konversi**.

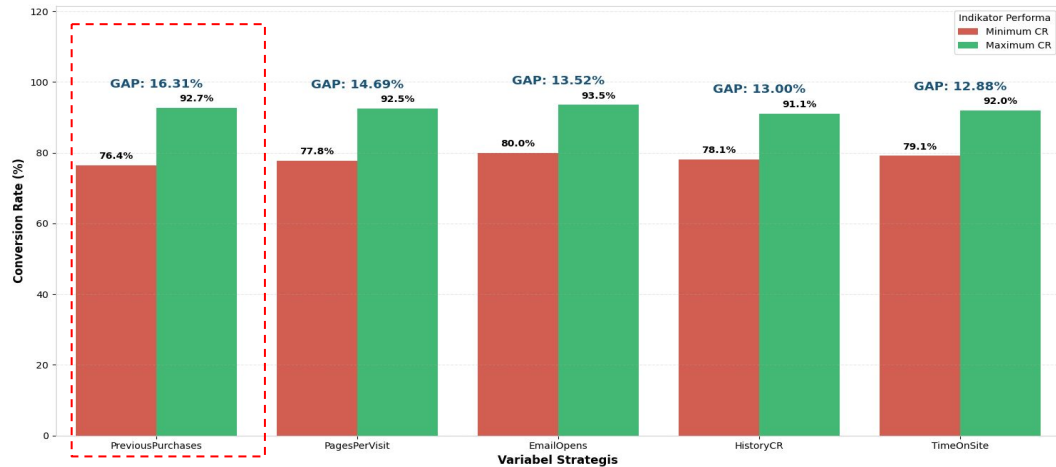
Previous Purchase

- Pelanggan dengan riwayat **3.0 - 4.0 kali** pembelian sebelumnya memiliki CR sebesar **92.72%**.
- **Strategi retensi pada pembeli berulang (repeat buyers)** jauh **lebih efektif** dibandingkan menargetkan pelanggan baru (0-1 pembelian).

Q2 : Variabel Pembeda Customer Paling Efektif

	Feature_Variable	Min_Performance (%)	Max_Performance (%)	Conversion_Gap
11	PreviousPurchases	76.409314	92.722710	16.313396
6	PagesPerVisit	77.777778	92.471910	14.694132
9	EmailOpens	80.017153	93.533487	13.516335
4	HistoryCR	78.125000	91.125000	13.000000
7	TimeOnSite	79.125000	92.000000	12.875000
12	LoyaltyPoints	78.750000	90.863579	12.113579
3	ClickThroughRate	79.875000	91.750000	11.875000
10	EmailClicks	80.146163	91.975309	11.829145
2	AdSpend	81.250000	93.000000	11.750000
5	WebsiteVisits	79.177378	90.919674	11.742296
13	CampaignType	85.563380	93.355802	7.792421
8	SocialShares	85.037406	89.445910	4.408504
0	Age	85.454545	89.489489	4.034944
1	Income	85.875000	88.625000	2.750000
14	CampaignChannel	88.833443	88.307155	1.473712

Variabel dengan Top 5 Gap Tertinggi dalam Performa Conversion Rate



Insight

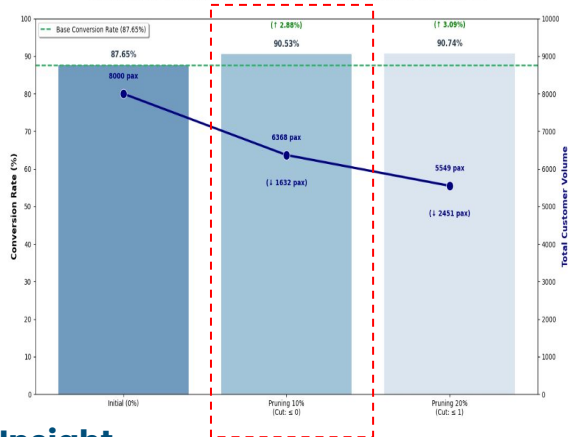
- Dari 15 variabel engagement, terdapat 5 variabel utama yang memiliki gap terbesar (**PreviousPurchases, PagesPerVisit, EmailOpens, HistoryCR, dan TimeOnSite**).
- Kelima variabel menunjukkan performa maksimum yang konsisten (91%–93%), namun **nilai minimum yang jauh lebih rendah mengindikasikan adanya segmen pelanggan yang tidak efisien**. Oleh karena itu, dilakukan **simulasi customer pruning** dengan mengeliminasi segmen berperforma rendah untuk mengoptimalkan alokasi biaya pemasaran.

Q3: Efektivitas Variabel dalam Peningkatan CR

Top 5 Variabel Pruning Paling Optimal serta Capaian Conversion Rate-nya

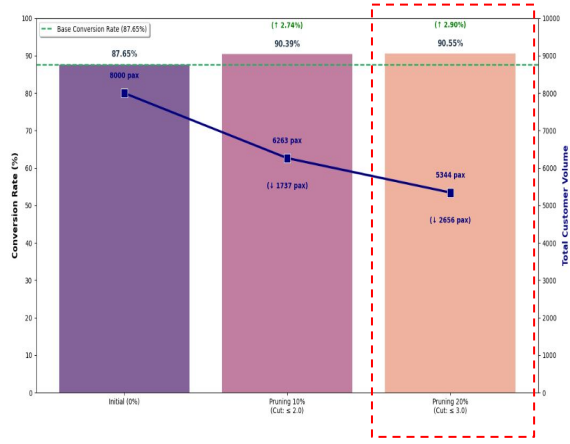
Previous Purchases Pruning

Optimasi Efisiensi Konversi Prospek Pruning berdasarkan Previous Purchases



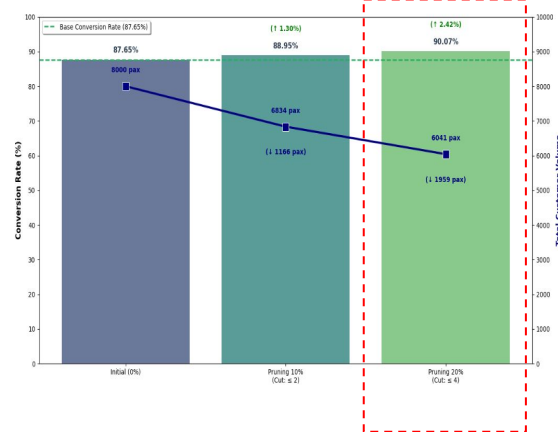
Page Per Visit Pruning

Optimasi Efisiensi Konversi Prospek Pruning berdasarkan PagesPerVisit



Email Opens Pruning

Optimasi Efisiensi Konversi Prospek Pruning berdasarkan EmailOpens



Insight

Previous Purchase (Kualitas Loyalitas)

- Pruning 10%:** Dengan membuang prospek yang punya 0 transaksi, **CR naik ke 90.53%**, membuktikan bahwa ketiadaan riwayat belanja adalah filter noise paling efektif
- Pruning 20%:** CR mencapai **90.74% (naik 0.2% dari Pruning 10%)**, namun disertai pengurangan jumlah pelanggan yang cukup drastis sebesar **2.451 orang**

Page Per Visit (Kedalaman Eksplorasi)

- Pruning 10%:** Memangkas prospek yang hanya melihat **kurang dari 4 halaman** berhasil mengangkat CR ke 90.39%, menyaring trafik yang sekadar browsing
- Pruning 20%:** Kenaikan ke **90.55%** tergolong **tidak signifikan** karena hanya bertambah **0.17%** dari skenario sebelumnya, namun harus mengorbankan **2.656 pelanggan**. Hal ini menandakan bahwa langkah **Pruning 10% sebenarnya sudah cukup efektif** menangkap trafik berkualitas rendah tanpa membuang terlalu banyak audiens

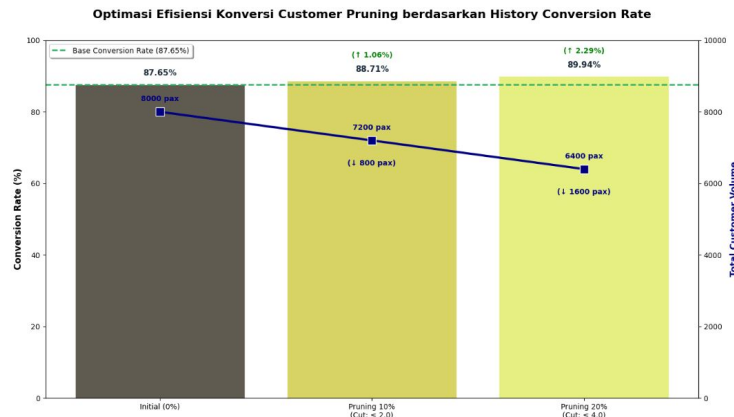
Email Opens

- Pruning 10%:** Menghilangkan prospek yang tidak pernah membuka email menaikkan CR ke **88.95%**, namun peningkatannya **belum terlalu signifikan** secara performa
- Pruning 20%:** Memperketat filter hingga **< 4 buka email** memicu lonjakan CR ke **90.07%**, membuktikan bahwa responsivitas email adalah sinyal beli yang kuat

Q3: Efektivitas Variabel dalam Peningkatan CR

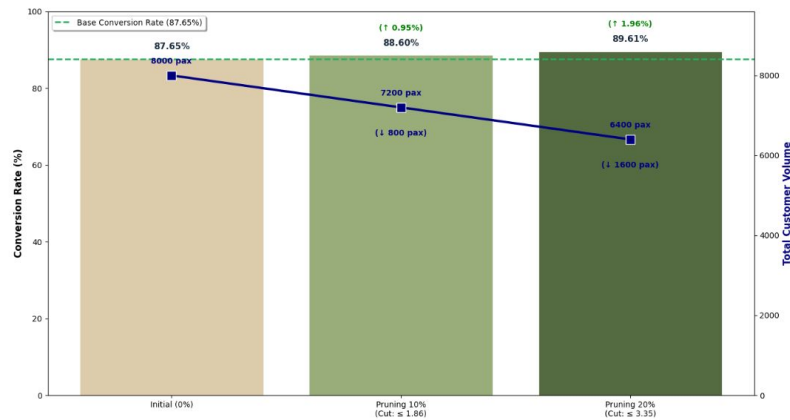
Top 5 Variabel Pruning Paling Optimal serta Capaian Conversion Rate-nya

History CR Pruning



Time On Site Pruning

Optimasi Efisiensi Konversi Customer Pruning berdasarkan Time On Site



Insight

History CR (Rekam Jejak Konversi)

- **Pruning 10%:** Dengan menyaring prospek yang memiliki riwayat konversi **di bawah 2%**, **CR naik ke 88.71%**. Hal ini membuktikan bahwa riwayat transaksi rendah hanya akan menghambat performa keseluruhan
- **Pruning 20%:** Menaikkan ambang batas filter hingga **di bawah 4%** mendorong CR ke **89.94%**, menunjukkan bahwa membatasi fokus pada prospek yang jarang bertransaksi efektif menyisakan target pasar yang lebih potensial

Time On Site (Durasi Kunjungan)

- **Pruning 10%:** Membuang pengunjung dengan durasi **di bawah 1.86 menit** menaikkan CR ke **88.60%**, mengonfirmasi bahwa kunjungan yang terlalu singkat merupakan sinyal kuat rendahnya niat beli
- **Pruning 20%:** Memperketat filter hingga durasi **3.33 menit** menghasilkan CR **89.61%**, membuktikan bahwa semakin lama customer mengeksplorasi platform, semakin tinggi kualitas dan peluang mereka untuk melakukan konversi

Q3: Efektivitas Variabel dalam Peningkatan CR

Ringkasan Optimasi Pruning

Feature	Strategy	Conversion Rate (%)	Volume	CR Improvement (%)	Volume Loss (pax)
Previous Purchases	Pruning 20%	90.737070	5549	3.087070	2451
Pages Per Visit	Pruning 20%	90.550150	5344	2.900150	2656
Previous Purchases	Pruning 10%	90.530779	6368	2.880779	1632
Pages Per Visit	Pruning 10%	90.387993	6263	2.737993	1737
Email Opens	Pruning 20%	90.067870	6041	2.417870	1959
History CR	Pruning 20%	89.937500	6400	2.287500	1600
Time On Site	Pruning 20%	89.609375	6400	1.959375	1600
Email Opens	Pruning 10%	88.952297	6834	1.302297	1166
History CR	Pruning 10%	88.708333	7200	1.058333	800
Time On Site	Pruning 10%	88.597222	7200	0.947222	800

- **Conversion Rate (%):** Nilai CR setelah dilakukan pruning
- **Volume:** Jumlah prospek yang tersisa setelah dilakukan pruning
- **CR Improvement (%):** Kenaikan CR dibandingkan dengan data awal sebelum dilakukan pruning
- **Volume Loss (pax):** Jumlah kehilangan prospek akibat penerapan pruning

Rekomendasi

Menerapkan Pruning 10% pada Previous Purchase sebagai strategi paling optimal. Implementasi ini mampu menjaga stabilitas prospek serta menghindari kehilangan volume audiens secara masif yang terjadi pada skenario agresif lainnya

Insight

Prediktor Kualitas Tertinggi:

- **Previous Purchase dan Pages Per Visit** konsisten memberikan dampak kenaikan CR terbesar, membuktikan bahwa riwayat konversi dan keaktifan di situs adalah indikator yang optimal untuk menyaring prospek

Titik Jenuh Efisiensi:

- **Previous Purchase:** Peningkatan ke Pruning 20% hanya menambah CR **0.21%** tetapi membuang **819** prospek tambahan. Skenario 10% lebih optimal dalam menjaga keseimbangan antara kualitas dan volume
- **Pages Per Visit:** Pruning 20% hanya menaikkan **CR 0.17%** namun memicu **Volume Loss tertinggi (2.656 pax)**. Langkah Pruning 10% sudah cukup efektif menyaring trafik rendah tanpa mengorbankan prospek secara berlebihan

Sweet Spot:

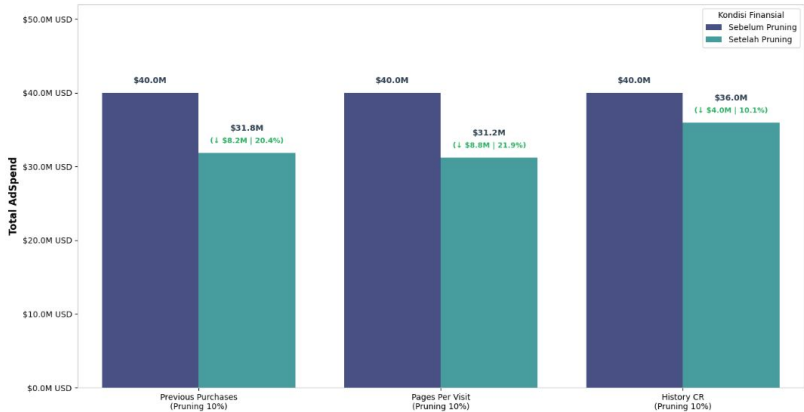
- **Previous Purchases Pruning 10%** meningkatkan **CR ke 90,53% (+2,88%)** dengan Volume Loss yang hanya **1.632 orang**. Ini adalah keseimbangan terbaik antara kualitas audiens dan stabilitas volume

Sensitivitas Filter Email:

- **Email Opens:** Peningkatan signifikan ke **90.06%** baru terlihat pada **Pruning 20%**, menunjukkan responsivitas email memerlukan ambang batas lebih ketat

Q4: Optimalisasi Alokasi Anggaran Iklan (AdSpend)

Strategi Pruning Paling Efisien dalam Penghematan Biaya Iklan



Ringkasan Penghematan Anggaran Iklan

Feature	Strategy	Conversion Rate (%)	Total Savings (AdSpend Saved)	Total Loss (Conv Dropped)	Savings per Lost Conv
Previous Purchases	Pruning 10%	90.53	8177164.37	1247	6557.47
Pages Per Visit	Pruning 10%	90.39	8772659.76	1351	6493.46
History CR	Pruning 10%	88.71	4031142.08	625	6449.83
History CR	Pruning 20%	89.94	8054685.01	1256	6412.97
Time On Site	Pruning 20%	89.61	7996509.23	1277	6261.95
Email Opens	Pruning 10%	88.95	5822469.88	933	6240.59
Email Opens	Pruning 20%	90.07	9755391.26	1571	6209.67
Previous Purchases	Pruning 20%	90.74	12199391.97	1977	6170.66
Time On Site	Pruning 10%	88.60	3874757.86	633	6121.26
Pages Per Visit	Pruning 20%	90.55	13299319.50	2173	6120.26

Saving per Lost Conv: AdSpend yang dihemat untuk setiap satu konversi yang dikorbankan

Insight

Optimalisasi Anggaran:

- Strategi Pruning 10% berhasil mereduksi Total AdSpend secara signifikan dari \$40M ke rentang **\$31.2M – \$31.8M**. Efisiensi anggaran **~20%** dengan eliminasi segmen low-intent dapat menjaga stabilitas operasional dan kesehatan ROI.

Rasio Efisiensi:

- Meskipun Pages Per Visit menawarkan nominal penghematan terbesar, **Previous Purchase (10%)** menunjukkan presisi pruning tertinggi. Mencatat rasio Savings per Lost Conv terbaik sebesar **\$6.557**, secara efektif mencegah pemborosan anggaran pada segmen dengan inefisiensi finansial tertinggi
- Rata-rata biaya akuisisi (**CPA**) di kisaran **~\$5.700**. Hal ini menunjukkan prospek yang dipruning memiliki biaya iklan **~\$850 lebih mahal** daripada rata-rata customer lainnya

Rekomendasi

- Menerapkan strategi Previous Purchase (10%) sebagai standar optimasi anggaran
- Mengalihkan anggaran ke kanal akuisisi yang memiliki korelasi kuat terhadap konversi

Kesimpulan

Akurasi Target Audiens

Berdasarkan analisis Q1, audiens dengan profil **Previous Purchases 3.0 – 4.0** dan **Email Opens 8.0 – 9.0** mencatatkan **CR tertinggi (>92%)**. Hal ini mengonfirmasi bahwa memfokuskan anggaran pada segmen high-intent jauh lebih menguntungkan daripada strategi masif yang tidak tertarget

Penajaman Alokasi Anggaran

Strategi **Pruning 10%** pada variabel **Previous Purchase** terbukti sebagai skenario paling ideal. Langkah ini mereduksi Total AdSpend sebesar **~20%** (dari **\$40M** ke **\$31.8M**) dengan pengorbanan volume konversi yang sangat minimal, yakni hanya sebesar **1.247 konversi**.

Efisiensi Finansial Maksimal

Meskipun variabel lain menawarkan penghematan nominal yang lebih besar, **Previous Purchase (10%)** unggul dalam presisi dengan rasio **Savings per Lost Conv sebesar \$6,557**. Ini memastikan bahwa budget yang dipotong hanya menyasar segmen dengan biaya akuisisi yang tidak efisien

Rekomendasi

“SMART” Budgeting Strategy

S – Selective Pruning

Fokus pada **pruning 10% di Previous Purchase** untuk mengeliminasi segmen low-value tanpa mengorbankan banyak konversi

M – Maximize Efficiency

Optimalkan alokasi budget ke segmen dengan cost-efficiency tertinggi (**Savings per Lost Conv tinggi = \$6,557**)

A – Audience Prioritization

Prioritaskan audiens dengan high intent (**Previous Purchase 3–4 & Email Opens 8–9**) yang terbukti punya CR >92%

R – Reallocate Budget

Alihkan budget yang dihemat (**~20%**) ke channel atau segmen dengan performa conversion terbaik

T – Track & Optimize

Lakukan monitoring berkala terhadap **CR, CPA, dan engagement** untuk memastikan strategi tetap optimal.

Dashboard

Link LookerStudio

Marketing Effectiveness & Prospect Pruning Analysis

Campaign Channel

Campaign Type

Total Customer
8.0K

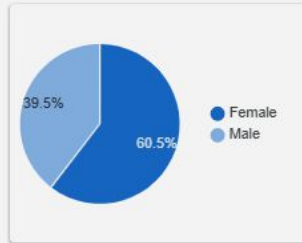
Total Conversion
7.0K

Conversion Rate
87.65%

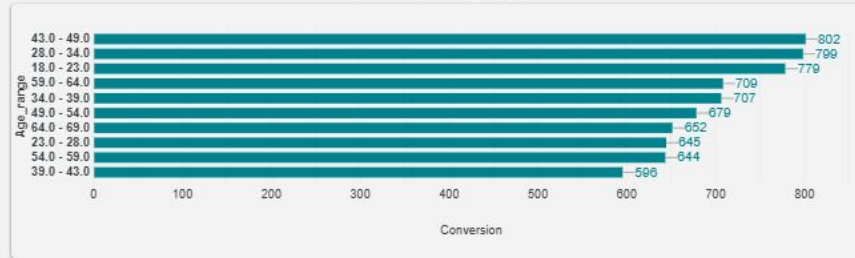
Avg AdSpend
5.0K

CPA
5.7K

Conversion by Gender



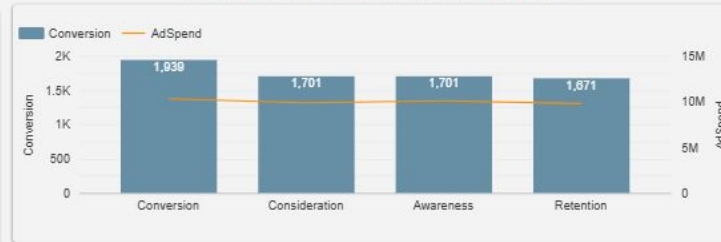
Conversion by Age



Conversion and AdSpend by CampaignChannel



Conversion and AdSpend by CampaignType



THANK YOU

